

스쿨넷서비스 학내망 구축 및 운영·관리 개선을 위한 가이드

2018. 12

한국정보화진흥원



목 차



I. 개 요

1. 목적	4
2. 가이드 구성내용	4

II. 학교 통신망 현황

1. 구축 현황	6
가. 통신망 구성	6
나. 망분리	7
다. 연결계위 구조	8
라. 통신 장비	9
마. 통신 케이블	10
바. 무선망	11
사. 인터넷 전화	11
아. 기타 서비스	12
2. 운영·관리 현황	13
가. 케이블 및 선번장	13
나. 랙 설치 및 장비실장	14

Ⅲ. 학내망 구축 및 운영·관리 가이드

1. 학내망 구축 가이드	15
가. 망 구축 개요	15
1) 망 분리	16
2) 연결계위	17
3) 통신장비	19
4) 통신케이블	23
5) 인터넷 전화	26
6) 기타 서비스	27
2. 학내망 운영·관리 가이드	28
가. 케이블 및 선번장 관리	28
나. 랙 설치 및 장비실장	30
다. 기타 운영·관리에 관한 가이드	31
1) 장애관리	31
2) 보안관리	33
3) 전산실관리	35
4) 유지보수 용역관리	36
5) 백업관리	39

[첨부] 과업지시서 샘플

I | 개 요

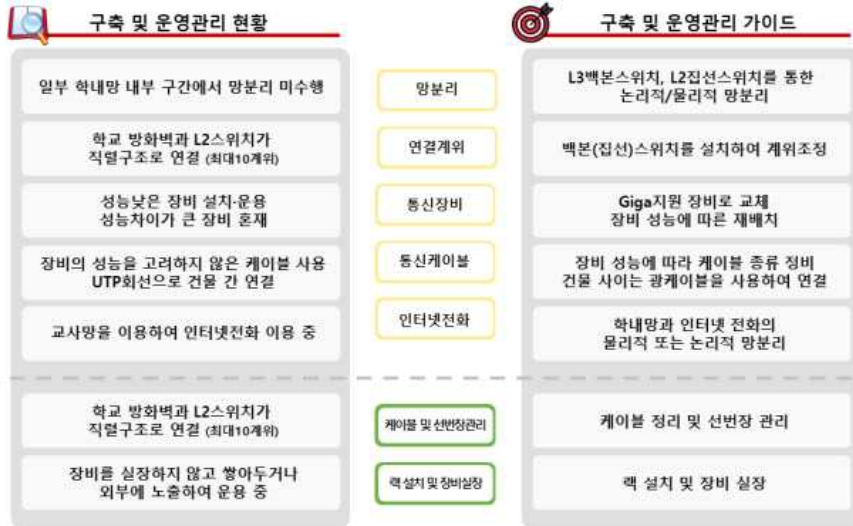
1 목적

○ ICT활용교육의 활성화와 멀티미디어 자료의 대용량화 및 다양화 등 학내망 이용환경이 급격히 변화됨에 따라, 학교내 통신망의 구축 및 운영·관리 현황을 파악하고 그에 따른 문제점 및 개선안을 도출하여 안정적 학내망 운영·관리를 위한 가이드 제시

2 가이드 구성내용

- 스쿨넷서비스 학내망 구축 및 운영·관리 개선을 위한 가이드는 학내망 구축 및 운영관리 시 학내망 담당자에게 기본적으로 필요한 내용을 중심으로 구성하였으며, 학교 통신망 현황, 구축 및 운영·관리 가이드로 구성
- 학교 통신망 현황에서는 망 구성, 장비 및 케이블 현황에서부터 운영·관리 현황까지 현재 학내망이 어떻게 구축 및 관리되고 있는지에 대한 현황을 기술
- 구축 및 운영관리 가이드는 구축 가이드와 운영·관리 가이드로 나누어 구성하였으며, 구축가이드에서는 망 구성, 망 분리, 장비 및 케이블 등 학교 및 교육청에서 학내망을 구축할 때 참고할 만한 내용들을 관련기술과 함께 설명하고 있으며, 운영·관리 가이드에서는 케이블 및 선번장 관리, 랙 관리 및 장비 실장 방법에 대해 설명

< 학내망 구축 및 운영관리 가이드 요약 >

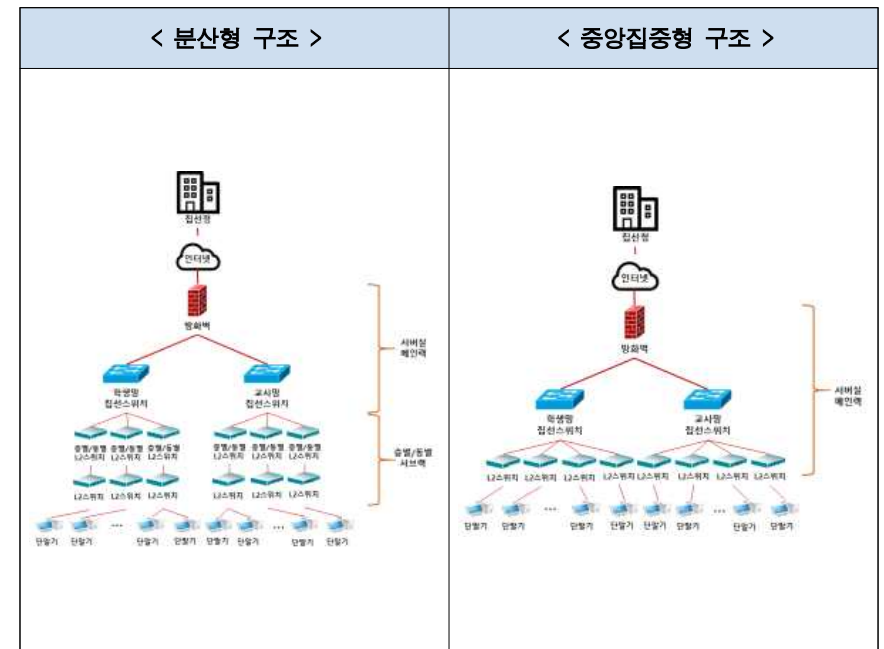


II 학교 통신망 현황

1 구축현황

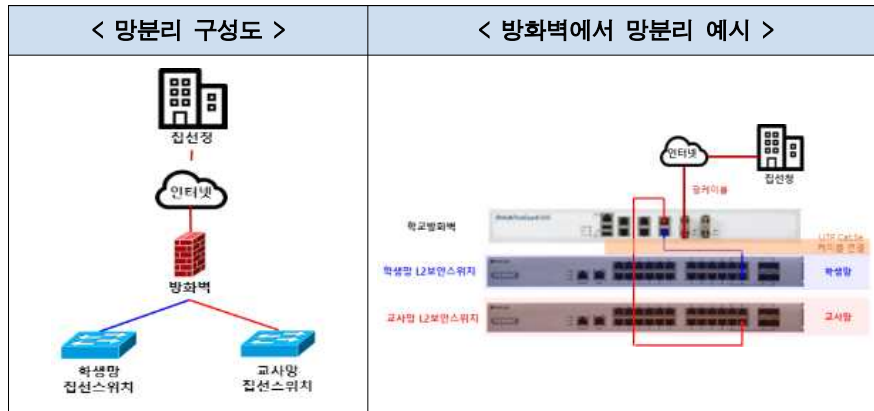
가. 통신망 구성

- 학교 본관 서버실(전산실)의 메인랙에서 본관의 전체 네트워크, 별관의 서브랙에서 별관 전체의 네트워크를 관리하는 중앙집중형 구조와 본관 서버실(전산실)의 메인랙을 중심으로 층별/동별 서브랙에서 각 단말로 연결되는 분산형 구조로 네트워크 구성



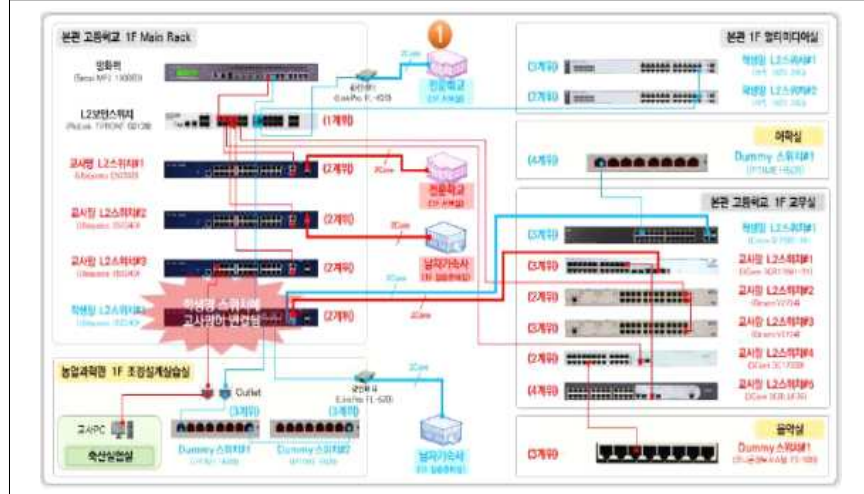
나. 망분리

- 학교 방화벽에서의 논리적으로 망분리(교사망, 학생망, 무선망, 기타망) 수행



- 일부는 학내망 내부 구간에서 망분리가 제대로 수행되고 있지
않음

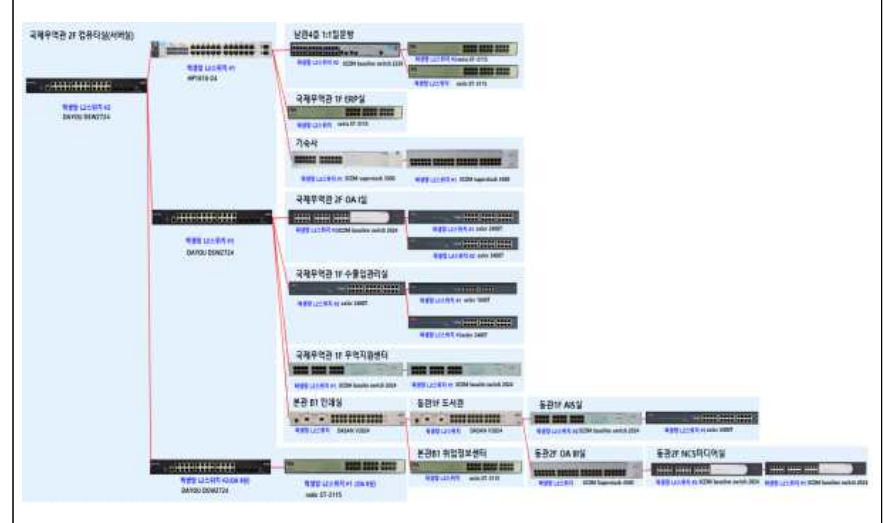
< 망분리 미수행 예 - 학생망 L2스위치에 교사망 L2스위치 연결 >



다. 연결계위 구조

- 학교 방화벽과 L2스위치가 바로 연결되는 직렬구조(CASCADE형식)으로 연결(최대 10계위까지도 구성되어 있음)

< 장비연결계위 구성 예시 >



- 상단 L2스위치 장애는 전체 학교회선의 장애로 연결

< 교사망 2계위 스위치 장비 장애 발생시 통신단절 예시 >

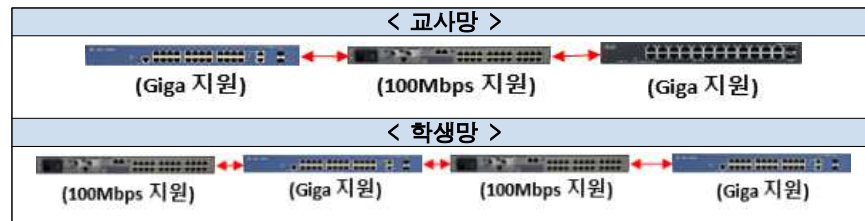


< 학생망 2계위 스위치 장비 장애 발생시 통신단절 예시 >

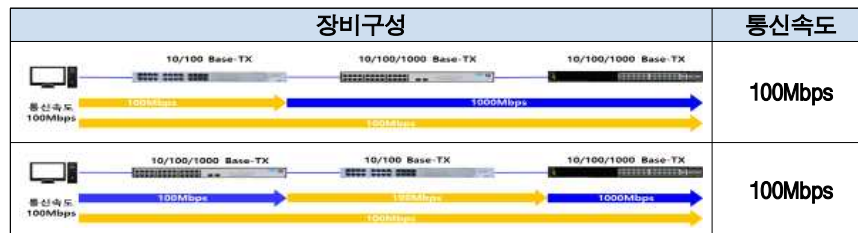


라. 통신장비

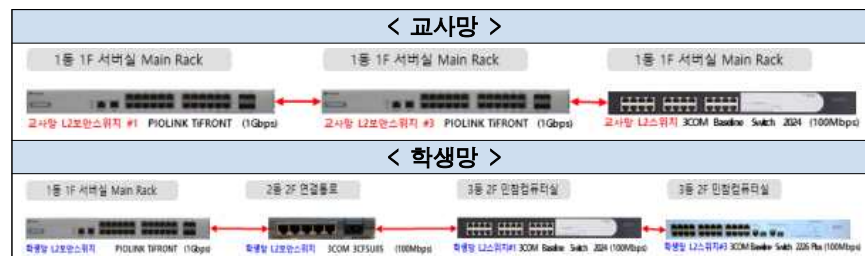
- 학교에 설치된 네트워크 장비는 방화벽과 L2스위치 2종과 지역에 따라 L3스위치, L2보안스위치 구성
- 성능이 낮은 장비가 설치되어 운용 중이며 도입된지 7년 이상된 장비도 다수 존재
 - L2스위치 장비 중 회선속도 100Mbps 지원 장비와 Gigabit 지원 장비가 혼재되어 설치·운용



- 성능차이가 큰 장비가 혼재되어 모든 장비가 성능이 낮은 장비 성능에 맞춰지는 현상 발생

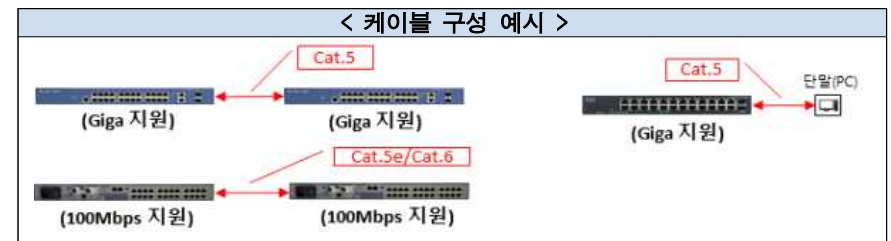


- 단말에 연결된 장비 중 일부 성능이 낮은 장비가 설치 운용되고 있어 인터넷 속도 저하 발생



마. 통신케이블

- 회선 포설 시기에 따라 여러 종류의 케이블이 혼재되어 있으며, 장비 성능을 고려하지 않은 케이블 사용 (예: 유선망 Cat.5, Cat.5e, Cat.6 / 무선망 : Cat.6)



- 일부 학교의 경우 UTP회선을 허브로 중간을 연장하여 건물 동간 연결



- 또한 일부는 UTP케이블 4Pair(8가닥)를 모두 사용하지 않고 2Pair(4가닥)씩 나누어 사용



바. 무선망

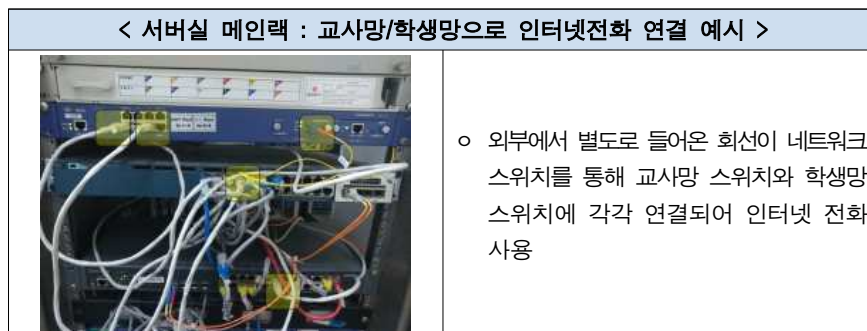
- 3단계 스쿨넷 사업, 농산어촌 ICT인프라 구축 사업 및 학교 자체 구축 등으로 학교 내 무선 AP 구축



- 무선사용 증가로 무선접속 불량 및 속도저하 현상이 자주 발생

사. 인터넷전화

- 일부 학교의 경우 기존의 교사망을 이용하여 인터넷전화를 구축 · 이용 중
 - 전화회선이 외부로 연결되어 있어 학교 방화벽의 우회 통로가 열려 있는 상태로 보안상 문제 발생 우려



아. 기타 서비스

- CCTV는 내부 동축케이블로 연결되어 사용하고 있으나 일부 공인망을 이용하여 외부 모니터링 서비스 이용 중



- 햇빛발전소는 교사망을 사용하여 데이터 전송

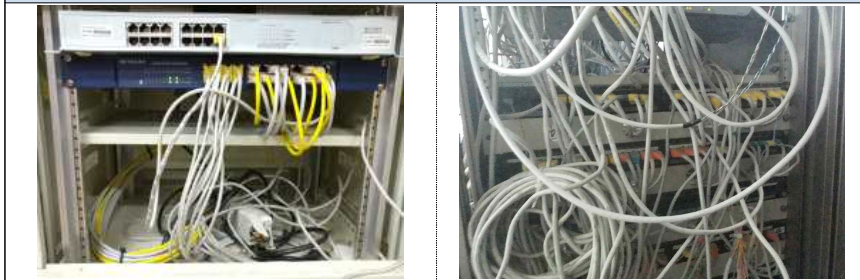


2 운영 관리현황

가. 케이블 및 선번장

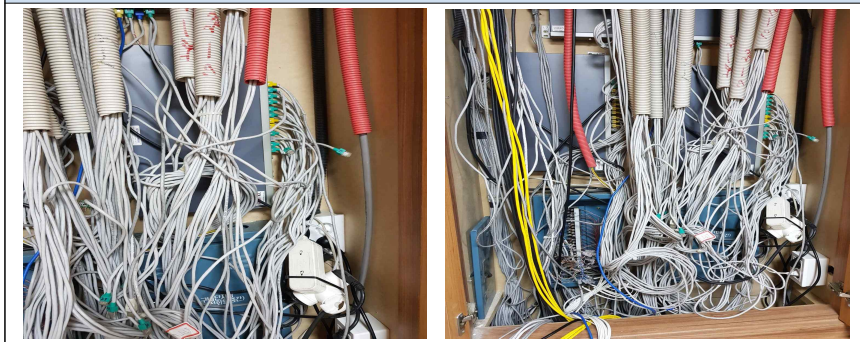
- 케이블 라벨링이 없거나 실제 연결 교실과 맞지 않는 상태

< 케이블 관리 현황 예시 >



- 교실 용도 변경, 회선불량 발생시 기존의 케이블을 제거하지 않고 새로운 케이블을 포설하여 학교 내 케이블 포설 상태 불량

< 케이블 포설상태 불량 예시 >



- 잦은 교실 용도변경으로 선번장 관리가 체계적으로 되지 않아 장애 발생시 장애 발생 장비 또는 단말의 정확한 위치 파악 어려움

나. 랙 설치 및 장비실장

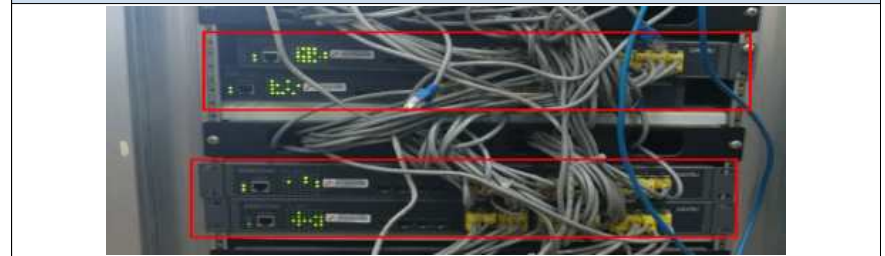
- 다른 용도의 교실과 혼용하여 사용 중인 경우도 존재

< 컴퓨터실과 혼용 >



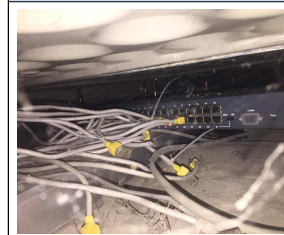
- 랙에 장비를 실장하지 않고 여러 대의 장비를 겹겹이 쌓아 놓은 상태로 운용하는 경우

< 장비실장 현황 >



- 상면 부족 등의 이유로 장비가 외부로 노출되어 운용 중인 경우

< 보건실 >



< 방송실 >



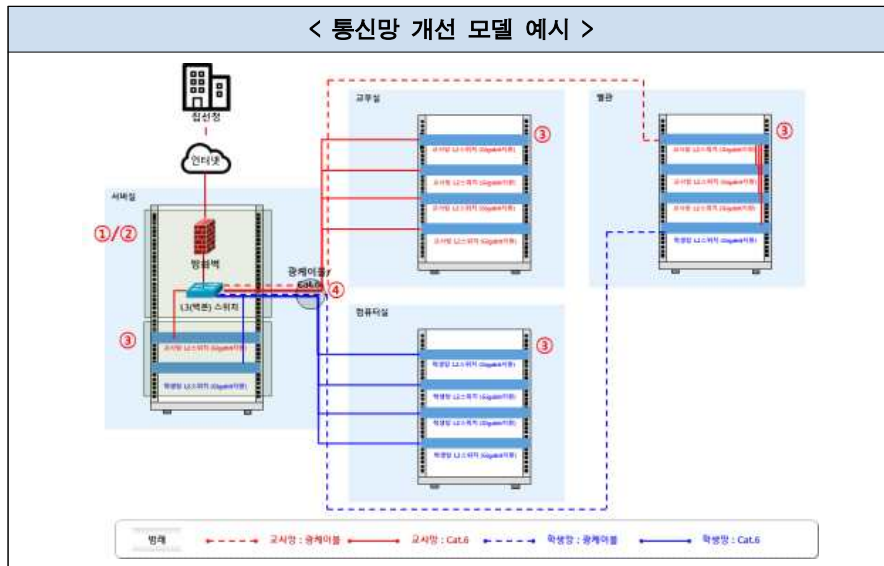
< 세면대 >



III 학내망 구축 및 운영·관리 가이드

1 학내망 구축 가이드

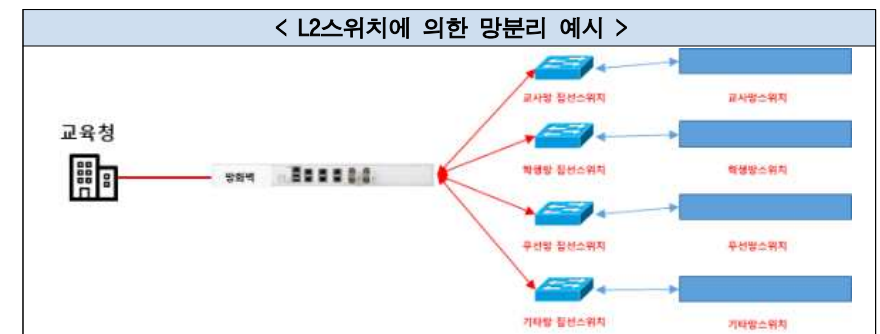
가. 망 구축 개요



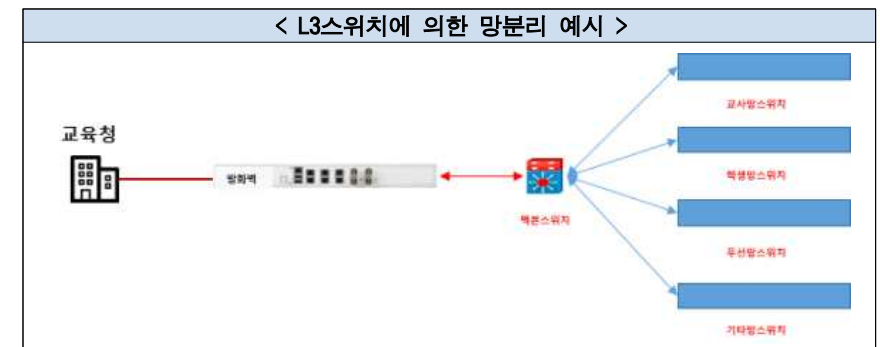
1) 망분리

- ☞ L3백본스위치 또는 L2집선스위치를 설치하여 물리적으로 망 분리
- ☞ L3스위치를 사용하여 망 분리 한 경우, 망별 Vlan 확인 및 망별 장비에 설치

- (L2스위치에 의한 분리) 학교 방화벽에서 논리적으로 망 분리 (교사망, 학생망, 무선망, 기타망 등) 후 각 망별로 집선스위치(L2 스위치)를 설치



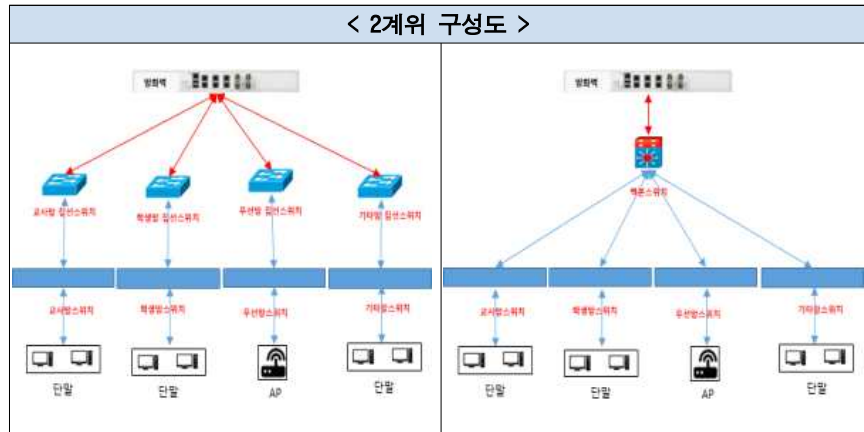
- (L3스위치에 의한 분리) 학교 방화벽에 L3스위치를 설치하고 Vlan 설정을 통해 논리적으로 분리한 경우, 각각의 Vlan Port에 망별 스위치를 연결



2) 연결계위

☞ 백본(집선)스위치를 설치하여 2계위로 구성될 수 있도록 계위 조정

- 백본(집선) 스위치 구성한 다음 단계 각각의 망별 하위계위 L2 스위치로 직접 연결되도록 네트워크 구성



- 건물 동 및 장비간 연결은 광케이블로 연결하여 최대 2계위 연결이 될 수 있도록 함



통신망 설계시 고려사항

- 국제 표준 규격의 지원 여부, 다른 종류의 통신망과의 호환성, 확장성, 회선속도, 네트워크 안정성 등 고려

구분	내용
호환/확장	· 네트워크의 표준을 지원하는가?
	· 기존 통신 장비들의 성능 부분을 점검하였는가?
	· 향후 새로운 네트워크 기술의 도입 가능 여부와 확장성이 고려되었는가?
활용/비용	· 이미 설치되어 운영되는 타 사례에 대한 장점과 단점을 파악해 보았는가?
	· 네트워크 운영에 필요한 비용(전용회선, 유지보수비, 교육훈련비, 소모품비 등)을 고려하였는가?
	· 업무 활용 측면을 고려하였는가?
구조/성능	· 업무의 성격에 따른 네트워크 구성을 고려하였는가?
	· 필요한 대역폭과 클라이언트의 숫자가 고려되었는가?
	· 발생할 수 있는 트래픽이 얼마나 되는가를 예상하였는가?
설치/보안	· PC, 서버, 호스트와 터미널, 데이터베이스, 각종 저장장치(Disk Array, CD-ROM등)와 주변장치(프린터 등), NOS(Network Operating System)등이 설치될 공간이나 거리를 고려하였는가?
	· 중요 데이터에 대한 보안사항을 고려하였는가?

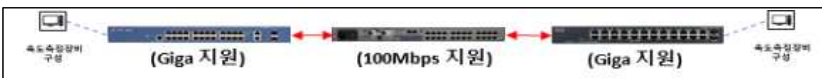
3) 통신장비

- ☞ 통신속도 Giga를 지원하는 신형 네트워크 장비로 교체
- ☞ 네트워크 장비 성능에 따른 장비 위치 재배포

- 학교 통신망 내 설치되어 있는 구형 네트워크 장비(100Mbps 지원 장비)는 구내 통신망의 속도향상을 위해 신형 네트워크 장비(Giga 지원 장비)로 교체

참고 OO초등학교 회선속도 측정 결과

- 현재 구축되어 있는 장비 구성상태로 속도 측정



- 회선속도 : 95.8Mbps(업로드), 95.2Mbps(다운로드)

3]	9.0-10.0 sec	11.4 Mbytes	34.4 Mbits/sec
3]	0.0-10.0 sec	114 Mbytes	95.6 Mbits/sec

- Giga지원 스위치 교체 후 속도측정

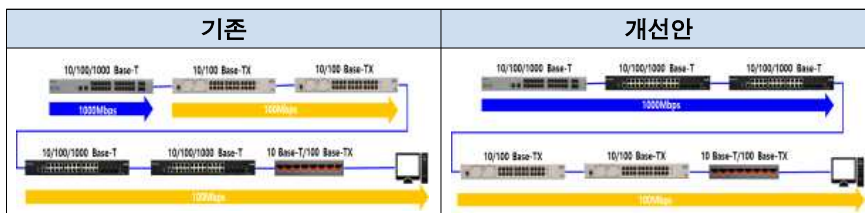


- 회선속도 : 947Mbps(업로드), 524Mbps(다운로드)

10]	Interval	Transfer	Bandwidth
4]	0.0-9.7 sec	1.07 Gbytes	947 Mbits/sec
3]	0.0-10.0 sec	625 Mbytes	524 Mbits/sec

※ 통신회선이 사용중인 상태에서 측정되어 업/다운로드 속도차이 발생

- 성능이 높은 장비 사이에 성능이 낮은 장비가 들어가지 않도록 성능이 높은 장비를 상단으로, 낮은 장비를 하단으로 위치 조정



참고 통신 장비

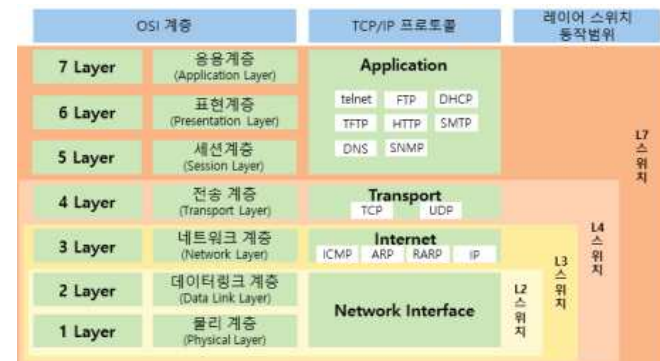
□ 방화벽(F/W)

- 네트워크 트래픽을 모니터링하고 정해진 보안 규칙을 기반으로 특정 트래픽의 허용 또는 차단할 결정하는 네트워크 보안 디바이스
- 일반적으로 네트워크 최상단에 위치하며 외부망으로부터의 접근 시도를 1차로 제어, 통제함으로써 내부 네트워크를 보호하는 역할을 함
- 외부 네트워크(인터넷)로부터 방화벽으로 들어오는 모든 접근 시도는 방화벽 내부에 사전 설정된 보안 규칙에 따라 허용 여부 결정(기본적으로 접근을 거부한 후 허용할 접근만을 단계적으로 허용하는 방식을 따름)

□ 레이어 스위치 (Layer Switch)

- 스위칭 허브는 스위칭이 OSI 7layer 중 어느 Layer에서 수행되느냐에 따라 L2, L3, L4 및 L7 스위치로 구분
- L2스위치는 스위치라고 부르기도 하며, Layer 2 (Datalink Layer)의 프로토콜인 이더넷, 프레임릴레이, ATM 등에서 스위칭 기능 수행
- L3스위치는 Layer 3(Network Layer)의 프로토콜인 IP, IPX 등에서 스위칭 기능을 수행하며, 스위칭허브에 라우터 역할을 첨가한 장비로 PDU(Protocol Data Unit)은 패킷단위로 처리
- L4스위치는 Layer 4(Transport Layer)의 프로토콜인 TCP, UDP 등을 스위칭함(서버와 연동시켜 서비스를 제공하는 스위치로 이용)
- L7스위치는 Layer7 (Application Layer)에 해당하는 애플리케이션 정보를 바탕으로 지능적으로 트래픽을 관리하는 네트워크 스위치 장비(기존 L2/L3/L4 스위치 특징 포함)

< OSI 계층과 레이어 스위치의 동작 범위 >



□ 보안 스위치(L2/L3)

- 네트워크와 보안이 통합된 액세스 레벨의 스위치로 내부 네트워크에서부터 발생하는 트래픽을 분석하여 유해 트래픽 또는 사이버 위협으로 판단 시 스위치 (L2/L3) 단에서 차단
- 액세스 레벨에서 발생하는 공격 탐지 및 차단 시
 - L2 : MAC flooding, MAC 변조, ARP Attack
 - L3 : IP Spoofing, DHCP Attack, ICMP Attack
- 비정상 네트워크 트래픽을 발생시켜 네트워크 장애를 유발하는 공격 탐지 및 차단 시
- 내부 네트워크에서 공격이 이루어질 때 진단 및 대응 수단 필요 시 보안 스위치 필요

□ VLAN(Virtual Local Area Network)

- 물리적인 망 구성과는 상관없이 논리적으로 LAN을 구성할 수 있는 기술
- 실제적인 네트워크 그룹의 이동이 없어도 되므로 네트워크 리소스를 높임
- 추가 장비 없이 차단된 LAN 환경을 구축하여 비용절감 가능
- 스위치 설정만으로 네트워크 그룹을 옮길 수 있으므로 관리자의 네트워크 설정 작업에 용이함
- VLAN 구성방법

구분	개념	장/단점	예시								
Layer1	·Port 기반 ·스위치에 연결된 장비를 테이블로 관리	·구성, 이해 용이 ·사용자 이동시 재구성 필요	<table><tr><th>Port</th><th>VLAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td></tr></table>	Port	VLAN	1	1	2	1	3	2
Port	VLAN										
1	1										
2	1										
3	2										
Layer2	·MAC Address 기반 ·소규모, 구성원 이동 빈번	·사용자 이동시 유연성 ·상대적 보안 강화 ·N/W Card 교체시 재구성 필요	<table><tr><th>MAC Address</th><th>VLAN</th></tr><tr><td>C85B765D63FF</td><td>1</td></tr><tr><td>A54F588C25DC</td><td>1</td></tr><tr><td>B12C963A95BF</td><td>2</td></tr></table>	MAC Address	VLAN	C85B765D63FF	1	A54F588C25DC	1	B12C963A95BF	2
MAC Address	VLAN										
C85B765D63FF	1										
A54F588C25DC	1										
B12C963A95BF	2										
Layer3	·Protocol 기반 ·각 Protocol별 VLAN 구성	·응용 프로그램별 VLAN 구성 효과 ·패킷분석 필요(비효율적)	<table><tr><th>Protocol</th><th>VLAN</th></tr><tr><td>IP</td><td>1</td></tr><tr><td>IPX</td><td>2</td></tr></table>	Protocol	VLAN	IP	1	IPX	2		
Protocol	VLAN										
IP	1										
IPX	2										



통신장비 선택 시 고려사항

- 설치 이번 뿐만 아니라 설치 후의 운영 및 관리 부분까지 고려

구분	내용
호환/설치	· 프로토콜이나 장비의 하드웨어가 표준을 따르거나 지원되는가?
	· 신기술 도입 시 쉽게 접목이 가능한가?
	· 장비의 증설이나 철거가 용이한가?
성능/관리	· 네트워크에 대한 신뢰성을 제공하는가?
	· 다양한 종류의 데이터(음성, 화상, 이미지, 데이터)를 지원하는가?
	· 유지보수가 용이한가?

- 스위칭 허브 선택 시 고려사항

① 통신망에 수용되는 컴퓨터의 수

- 스위칭 허브의 확장성을 고려하여 현재 수용되는 컴퓨터보다 약간 많은 수를 감안하여 결정
- 작은 용량의 스위칭 허브 두 개를 사용하는 것보다 용량이 큰 스위칭 허브 하나를 사용하는 것이 성능측면에서 훨씬 유리
- 스위치 허브의 중첩은 최대한 피하고, 통신망에 수용되는 컴퓨터의 수에 맞게 스위칭허브를 선택함

② 통신망의 용도와 외부회선 활용도

- 통신망의 용도와 외부회선을 이용한 인터넷의 활용 여부이므로 적절한 용량의 스위칭 허브를 선택하여 이용함

4) 통신케이블

- ☞ 학내망 정비 시 Cat.6 케이블로 교체
- ☞ 장비간에는 광케이블을 사용하여 연결
- ☞ 장비의 성능에 따라 케이블 종류(Cat.5/5e/6) 정비

- 학내망 정비 또는 신규 케이블 포설시 향후 구축될 네트워크 장비의 성능에 맞춰 UTP Cat.6 이상의 케이블 사용

< UTP 케이블 규격별 통신 속도 >

케이블 규격	최대 전송거리	통신 속도	
		Data Performance	Max Speed Data
Cat.5	100M	10Mbps	100Mbps
Cat.5e	100M	100Mbps	1Gbps
Cat.6	100M	1Gbps	10Gbps

- 학교의 건물과 건물 사이는 광케이블을 사용하여 연결하고, 현재 UTP 케이블로 된 경우는 광케이블로 교체
- 여러종류의 케이블이 장비의 성능에 맞지 않게 혼재되어 있는 경우, 장비 성능에 맞춰 정비

참고 학교별 통신망 이용 특성에 따른 교실 케이블 수량 도출

구분	초등학교	중학교	고등학교
특징	○ 각 교실에 선생님 PC 및 인터넷 전화 설치 ○ 일부 학교는 무선 단말을 활용하여 수업 진행(교실에 AP 구축)	○ 교실에는 선생님 PC 및 전화 없음 ○ 일부 학교 무선 활용	○ 교실에는 선생님 PC 및 전화 없음 ○ 일부 IPTV 수업
통신망 종류	교사망, 무선망, 인터넷 전화망	교사망, 무선망	교사망, IPTV망
케이블 수량	3 + 1(예비) = 4	2 + 1(예비) = 3	2 + 1(예비) = 3
비고	○ 컴퓨터실 또는 신규 미래 수업을 위한 교실은 수량에 맞게 추가 구성		

참고 통신 케이블

□ 트위스트페어(TP; Twisted Pair) 케이블

- 대략 1MHz 이하의 주파수 신호의 전송이 가능하므로 가정용 전화선 및 근거리 데이터 통신 선로로 주로 이용됨
- 차폐가 없는 트위스트 페어(UTP Unshield Twisted Pair)와 차폐가 있는 트위스트 페어(STP : Shield Twisted Pair)로 분류

< UTP Cable >	< STP Cable >
	

○ UTP(Unshield Twisted Pair) 케이블

- 네트워크 구성에서 가장 많이 사용하는 케이블로, 외부 전자파에 대해 차폐장치가 없는 구조
- STP 케이블이 비해 감쇠현상과 EMI 특성이 불리한 면을 가지고 있지만 비용이 저렴하고 설치가 매우 쉽다는 장점이 있음
- UTP케이블은 내부에 8개의 전선을 가지고 있으며 피복을 벗기고 안을 살펴보면 8개의 전선이 2개씩 한 쌍을 이루며 꼬여있고, 이 꼬임 정도에 따라 신호의 감쇠량이 달라지기 때문에 더 많이 꼬여 있는 선일수록 높은 주파수의 신호를 더 멀리까지 전달할 수 있음
- 규격은 카테고리로 구분

카테고리	대역폭	전송속도	비고
카테고리 1	-	1Mbps	전화선
카테고리 2	1 MHz	4Mbps	저속의 데이터 통신용 케이블
카테고리 3	16 MHz	10Mbps	이더넷 (10 Base-T), 토큰 링(4Mbps)
카테고리 4	20 MHz	16Mbps	토큰 링(16Mbps), AT(25Mbps)
카테고리 5	100 MHz	100Mbps	고속 이더넷(100 Base-TX)
카테고리 5e	100 MHz	1Gbps	기가비트 이더넷(1000 Base-T)
카테고리 6	250 MHz	1Gbps	ATM(622Mbps), ATM(1.2Gbps)
카테고리 7	600 MHz	10Gbps	

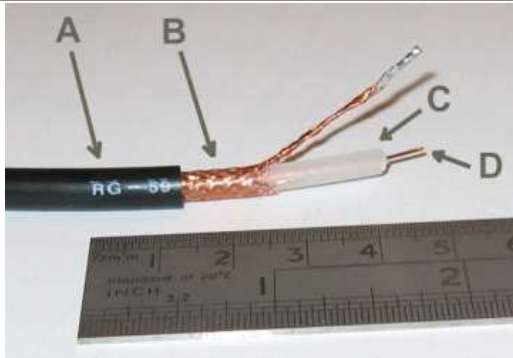
○ STP(shield Twisted Pair) 케이블

- 금속 박막으로 둘러싸여 외부 전자파에 대해 차폐된 구조로, 이러한 구조는 심선끼리의 혼선을 적게하고 외부 전자파의 간섭을 최소화 시킴
- 차폐를 시킴에 따라 부피가 크고 잘 휘어지지 않아 취급이 어려우며 주로 토크링 및 IEEE 1394네트워크, 전자기파 장애가 예상되는 발전소, 변전소 및 공장 등에서 사용됨

○ 동축 케이블(Coaxial Cable)

- 중앙의 절연된 구리선을 관상의 전도체가 둘러싸고 있는 전송매체로, 중심에 도체가 있고 그 주변을 둘러싸는 높은 유전상수를 갖는 유연한 유전체와 다시 이를 감싸는 도체망으로 구성된 케이블

< 동축케이블 >



* A : 플라스틱 외피 / B : 구리망 / C : 내부 유전체 / D : 구리선

- 외부적인 간섭이 거의 영향을 미치지 못하며 차단주파수가 없으므로 DC부터 마이크로파, 밀리미터파까지 사용 가능하다는 장점이 있으나, 수 GHz대역 이상은 거리에 따른 손실이 크고, 외경이 작을수록 더 높은 고주파의 사용이 가능하지만 운반 가능한 전력이 제한되며 제작에 어려움이 있음

○ 광섬유(Fiber Optic) 케이블

- 가는 유리 섬유로 되어 있으며, 광선을 전송함
- 레이저 전송기가 주파수 신호를 빛의 펄스로 변환하여 광섬유를 통해 수신측에 전달하면 수신기가 광 신호를 다시 주파수로 번역
- 다른 종류의 케이블에 비해 잡음에 강하고 방해를 덜 받으므로 광섬유는 증폭을 하지 않아도 다른 종류의 케이블에 비해 멀리까지 데이터를 전송할 수 있음

5) 인터넷전화

☞ 학내망과 연결된 인터넷 전화의 물리적 또는 논리적 망분리를 통해 보안성 확보

- (물리적 분리 방식) 학교망에서 인터넷 전화 구성시 케이블 및 장비를 모두 분리

구분	내용
구성 개념도	
장점	○ 통신망 완전 분리로 보안성 강화 ○ 통신망간 완전 분리로 상호간 장애에 영향이 없음
단점	○ 물리적 분리 구성을 위한 케이블공사 비용 발생 ○ 인터넷전화연결을 위한 별도 L2 또는 PoE 스위치 필요

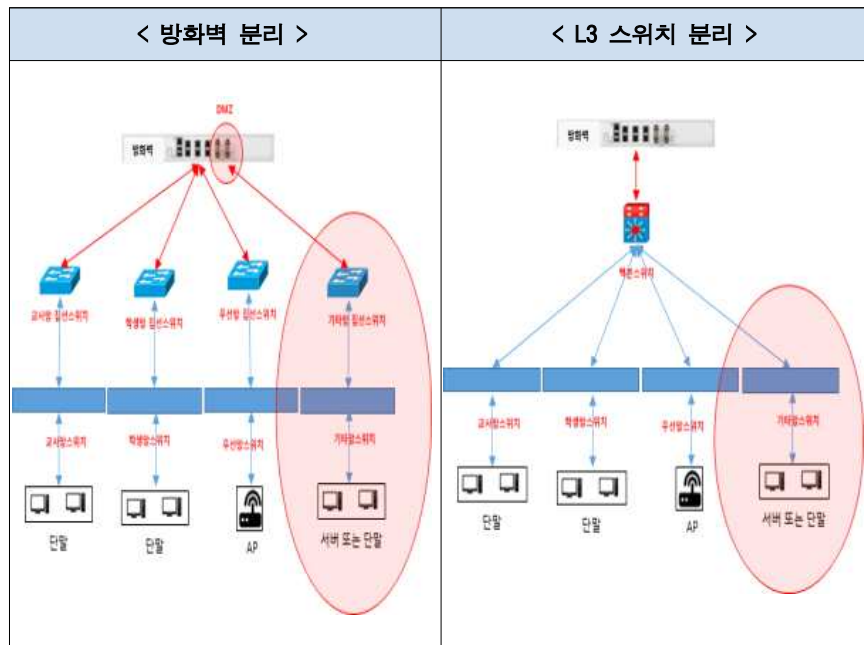
- (논리적 분리 방식) 학교망의 케이블 및 장비를 공유하되 L3 스위치, VoIP 교환기 등을 활용하여 분리

구분	L3스위치 활용	VoIP 교환기 활용	학교 방화벽 활용
구성 개념도			
장점	○ 기존 환경 변경 없이 장비 Config 변경만으로 구성 가능	○ 인터넷 전화망 관리 편리 ○ 학교내 별도 장비 설치 필요 없음	○ 기존 환경 변경 없이 방화벽 장비 Config 변경만으로 구성 가능
단점	○ 통신망 장애시 인터넷전화도 장애 동시 발생 ○ 라우팅 처리를 위해서는 별도 L3 스위치가 필요	○ 교육청 단위의 망 설계 필요 ○ 인터넷 전화 사업자가 다수일 경우 각각의 VoIP교환기 필요	○ 통신망 장애시 인터넷전화도 장애 동시 발생 ○ 학교 방화벽에서 VoIP 방화벽 기능 지원 필요

6) 기타 서비스

☞ 학교 방화벽 또는 백본스위치에서 논리적 망분리를 통해 학교 내부망(업무망, 교육망, 무선망)과 분리함으로써 보안성 확보

- 학교 내부의 데이터가 외부로 전달되어야 하는 경우, 학교 내부의 통신망과 완전히 분리되어 데이터가 통신할 수 있도록 망구성
 - 학교방화벽의 DMZ망 설정 또는 L3 백본스위치의 Vlan 설정을 통해 학교의 다른 통신망(교사망, 학생망, 무선망)과 논리적으로 분리

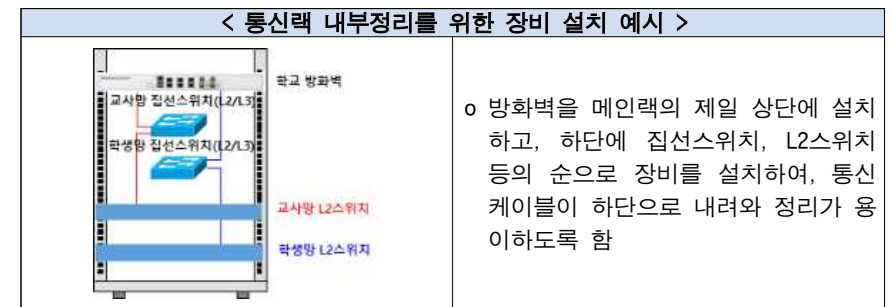


2 학내망 운영 · 관리 가이드

가. 케이블 및 선번장 관리

☞ 케이블 정리 및 선번장 관리를 통한 관리 환경 개선

- 통신랙 내부의 회선정리가 용이하도록 학교 방화벽은 제일 상단에 위치 할수 있도록 하고, 케이블 정리, UTP 케이블 색인, 선번장 작성 등 관리 환경 개선



- 케이블 라벨링 및 선번장을 만들어 관리하도록 하며, 교실 변동에 따른 케이블 변경 발생 시 내용을 즉각 업데이트하여 케이블 관리가 용이하도록 함

참고 케이블 정리 및 선번장 관리

- 구축된 스위치에 연결된 UTP 케이블 종단에는 라벨프린터 또는 네임타이 등을 사용하여 색인할 수 있는 기호 등을 명기하여 관리하도록 함

< UTP 케이블 색인(Naming)을 통한 케이블 환경 개선 >



[illegible]

☞ 랙 설치 및 장비 실장

-  통신 Rack 크기 및 종류

- < 통신 Rack 크기별 사이즈 예시(단위 : mm) >

Width	600 (19")										
Depth	750										
Height	300	500	620	850	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Unit*	6U	9U	11U	15U	19U	23	28	32	37	41	46

※ 업체마다 너비(Width) 크기는 동일하나, 깊이(Depth)와 높이(Height) 사이즈
는 상이할 수 있음



다. 기타 운영 · 관리에 관한 가이드

1) 장애관리

☞ 장애 발생시 원활한 장애 처리를 위해서는 전문 유지보수 업체에 의뢰하는 것이 원칙이나, 간단하고 잦은 장애 유형에 따라서는 장애 유형별 복구 방법을 통해 장애처리 시간 단축

- 장애 접수 및 출동 등 유지보수 업체에 의뢰하여 소요되는 불필요한 시간소모를 줄이기 위한 장애 유형별로 복구 방법

☞ (유형1) 인터넷사용 불가

[복구 방법]

- 1단계 : 교육청에게 상황 설명 후 회선 장애확인시 통신사업자에 고장신고
- 2단계 : (학교통신망 점검) 학교 PC와 게이트웨이간 접속여부 확인
 - IP와 게이트웨이 확인 : 도스창에서 'ipconfig' 명령어 입력

```

C:\Documents and Settings\박승철>cd\
C:\>
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 무선 네트워크 연결:

    Connection-specific DNS Suffix  . : nespot.com
    IP Address. . . . . : 61.82.87.220
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 61.82.87.1

Ethernet adapter 로컬 영역 연결:

    Media State . . . . . : Media disconnected

C:\>
    
```

- PC와 게이트웨이간 연결 확인 : 도스창에서 'ping 게이트웨이' 입력

```

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 61.82.87.1 -t

Pinging 61.82.87.1 with 32 bytes of data:

Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=16ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=70ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 61.82.87.1: bytes=32 time=15ms TTL=64
    
```

- 3단계 : 게이트웨이로 ping이 안될 때 ping 명령어로 이상유무 확인 및 PC의 IP정보 확인 후 리부팅
- 4단계 : 3단계 이후도 동일한 증상일 경우 PC의 네트워크 연결상태 확인
- 5단계 : '연결되지 않거나 연결이 제한됨' 이라고 나올 때 LAN 케이블이 빠져있거나, 불량이거나, 스위치 포트 불량 확인
- 6단계 : 스위치 포트 불량 확인은 네트워크 스위치의 포트를 변경하며LED 동작 (점등) 유무를 확인

☞ (유형2) 인터넷 속도 느림

[복구 방법]

- 1단계 : 모든 사용자가 동일하게 인터넷 속도저하를 느낀다면 네트워크 스위치를 리부팅 한다.
- 2단계 : 1단계 이후에도 같은 증상이면, 스위치에서 모든 케이블을 제거, PC 1대만 연결하여 인터넷 속도를 측정
- 3단계 : 2단계가 정상이면, 누군가 용량이 큰 파일을 다운받고 있거나, 내부 사용자 PC의 바이러스 감염 의심
- 4단계 : 바이러스나 웜 감염에 의한 장애발생이거나 기타 다른 요인으로 인해 네트워크에 부하가 발생한 경우, PC 바이러스 치료 또는 임시 인터넷 파일 삭제

☞ (유형3) 특정 사이트 접속 불가능

[복구 방법]

- 1단계 : 403 Forbidden/Access Denied (403금지/액세스거부), Connection refused by host(호스트의 접속거부) → 특정 호스트의 접속만 허가하는 경우
- 2단계 : 404 Not Found (404 찾을 수 없음) → 브라우저가 요청한 문서를 찾지 못한 경우이며, 해당 웹 사이트에서 삭제 또는 경로 변경
- 3단계 : 503 Service Unavailable (503 서비스 불가) → 해당 웹사이트의 서버에 과부하가 걸린 경우로 일정시간 이후 재 접속
- 4단계 : Failed DNS lookup (DNS 찾기 실패) → 도메인네임 서버에 과부하가 걸린 경우로 일정시간 이후에 재 접속
- 5단계 : Not found (찾을 수 없음) → 찾고자 하는 웹 페이지가 존재하지 않는 경우
- 6단계 : Site unavailable (사이트 사용 불가) → 웹사이트의 과부하로 인해 접속이 불가능하거나, 사이트가 존재하지 않는 경우

2) 보안관리

- ☞ 모든 컴퓨터에 백신 프로그램을 설치
- ☞ 컴퓨터에 설치된 OS에 자동 업데이트를 설정
- ☞ 컴퓨터의 공유 폴더를 삭제하고 필요 시 만 네트워크 공유
- ☞ 네트워크 장비(스위치, 서버, PC)들의 login/pw 를 설정
- ☞ 주기적으로 계정을 변경, 외부 접속 차단

○ PC의 관리

- PC의 비밀번호 설정, 주기적인 비밀번호 변경 및 관리
- 정기적인 바이러스 검사 실시
- 중요 정보에 대한 보관절차 정의



컴퓨터 바이러스

- 컴퓨터 바이러스는 컴퓨터 프로그램이나 실행 가능한 부분을 변형하여, 여기에 자신 또는 자신의 변형을 복사하여 컴퓨터 작동에 피해를 주는 명령어들의 조합을 말하며, 컴퓨터 내에 침투하여 자료를 손상시키거나 다른 프로그램들을 파괴하여 작동할 수 없도록 하는 컴퓨터 프로그램의 한 종류
- 바이러스 감염증상
 - 컴퓨터를 부팅할 때 시스템 관련 파일을 찾을 수 없다고 에러 메시지가 나오는 경우
 - 윈도우 자체가 실행되지 않는 경우
 - 프로그램 실행 속도가 현저히 저하되고 시스템이 자주 멈출 경우
 - 컴퓨터 사용 중 비정상적인 그림이나 메시지가 뜨거나 소리가 날 경우
 - 사용자 의사와 상관없이 프로그램이 실행되거나 마우스 커서가 스스로 움직일 경우
 - 폴더에 알 수 없는 파일이 생길 경우
- 바이러스 예방과 제거
 - 백신 프로그램 또는 개인 방화벽 등 보안 프로그램을 설치해서 운영
 - 윈도우 업데이트가 자동으로 실행될 수 있도록 설정
 - 소프트웨어는 정품만을 사용
 - 중요한 프로그램이나 데이터는 수시로 백업
 - 새로운 프로그램을 사용할 때 하나 이상의 최신 버전 백신 프로그램으로 검사하고, 정기적으로 디스크를 검사

○ 네트워크 관리

- 일관성과 기밀성을 위해 통합관리 원칙에 따른 네트워크 관리
- 네트워크 주소(IP주소)에 대한 변경 통제
- 특수계정(슈퍼유저 및 root) 로그인 통제
- 다이얼 업 모뎀에 의한 접속을 제한

3) 전산실관리

 **전산실 내 설치·운영 중인 정보시스템의 운영의 안정성 및 신뢰성을 보장하기 위하여 전산실 접근통제, 관련 시설 및 설비 관리 수행**

- (인원 출입통제) 전산실은 중요 서비스를 제공하는 고가의 전산 장비, 통신설비와 네트워크 장비, 안정적 운영에 필요한 주요 시설이 설치되어 있으므로, 허가되지 않은 자의 출입을 제한하여 전산실 내에 설치된 주요 장비 및 시설들을 외부의 위협으로부터 보호
 - 전산실 관리 책임자 지정 및 통제구역 설정
 - 전산실 입실 자격의 적정성 평가 및 출입권한 부여
 - 전산실 출입 인원의 신원, 목적, 출입 및 퇴실시간 등을 출입 관리대장에 기록하고 관리
- (장비 반출입통제) 시스템의 안정성을 보장하고, 정보시스템의 불법유출과 위험물질의 반입에 의한 전산자원의 장애 및 훼손, 그에 따르는 손실을 예방하기 위하여 반입 및 반출 관리
 - 반출입 관리 대상 설정 (전산작업 산출물, 정보기록매체, 개인용 컴퓨터 및 휴대용 컴퓨터, 하드웨어 장비 및 부대설비, 학교 자산으로 분류되는 물품, 위험 물품 및 약품, 기타 비품 등)
 - 반출/반입자의 신원정보, 기간 및 사유, 반출/반입처 등을 포함하여 반출/반입증 작성
 - 반출입 기록 관리
- (전산실 상태 점검) 전산실 장비 및 관련 설비에 대한 정기점검 및 유지보수 활동을 수행하고, 그 결과를 점검 및 유지보수 기록을 만들어 명시하고, 유지

- (관련 설비 유지보수) 전원 설비에 대한 점검 및 유지보수, 공조 및 항온항습설비에 대한 점검 및 유지보수 필요
- 화재 등 재난, 재해에 대비한 사전 준비활동

4) 유지보수 용역관리

 **시스템 운용 유지보수 용역관리는 수행기관이 보다 효율적이고 체계적인 시스템 운영관리를 위해 외부기관으로부터 운영 서비스를 획득하기 위한 절차들을 포함**

- 전산기기(PC, 프린터, 스캐너 등) 유지보수
 - 환경설정, 장애복구, 이전설치, 재배치 지원
 - O/S, 응용S/W 설치
 - 무상유지보수 전산기기의 장애접수 대응
 - 장애복구 및 설치지원
 - 전산소모품(토너 등) 지급 및 현황관리 업무
 - 원격근무지 월 1회 이상 방문 지원
- 네트워크 유지보수
 - LAN케이블(광케이블, UTP) 설치
 - 신규, 재배치에 따른 LAN케이블 설치 및 이전 작업
 - 스위치 등 통신장비의 재배치
 - IP주소 현황 관리
 - 환경설정 및 장애복구 지원
 - LAN 접속 장애처리 및 환경구성 지원 업무

가) 유지보수 업체 선정

○ 업체 선정 시 고려사항

- 하드웨어 유지보수 업체는 서비스 지원의 효율성과 적시성을 기준으로 선정되어야 하며, 하드웨어 제품의 개발사가 아닌 다른 업체로부터 유지보수 서비스를 구매할 때는 연구개발 역량 평가를 대신하여 유지보수 서비스 지원 업체와 제품 개발사와의 협력관계 및 지원 인력체계 등을 고려해야함

< 업체 선정 시 고려사항 >

고려사항	선정 기준	비고
연구개발 역량	제품성능 개선 주기	업그레이드 주기
	연구개발 조직의 역량	조직의 인적구성 및 역량
	품질 인증 보유 정도	보유 인증 종류 및 수준
지원 서비스 역량	지원서비스 조직	조직의 크기 및 역량
	구축된 서비스 시스템	구축 시스템의 종류 및 수준
	연간 서비스 수행 건수	-
	지원가능 시간 및 절차	-
	서비스 지원 기간	-
	제품 개발사와의 협력관계	사용자 커뮤니티 포함
제품성능	지원 인력 체계	구성인력의 경력 및 전문분야
	제품의 여러 발생품	기 설치된 시스템의 여러 발생 현황
	고객의 평가	사용되는 제품에 대한 사용자의 평가

- 유지보수 업체선정시 평가요소는 유사사업분야에서의 경험, 관련 기술 보유, 사업 이해도, 경영상태, 회사 조직 등을 고려해야 함

< 업체 선정 시 평가항목 >

항목	내용
유사분야의 경험	- o 관련 분야 유지보수 실적 - o 대규모 공공기관 전산시스템 유지보수 경험
사업의 이해도 / 기능 및 성능	- o 대상 업무 이해도 - o 제안요청 사항의 충족도
추진 전략	- o 추진 방법의 타당성 - o 현 기술 수준에서의 달성 가능성
경영 상태	- o 재무구조, 신용도 및 대외 인지도 - o 부채비율, 유동비율, 자본금 및 재정 능력 - o 제안 업체 일반 현황
사업수행 조직	- o 조직 구성의 적정성 및 전담조직 운용 방안 - o 유지보수 인력의 전문성, 기술수준 적정성 (경력, 자격증 등) - o 유지보수 참여 인력의 평균 근속 년수 - o 유지보수 상주 인력 수 - o 업무 공백 최소화 방안
품질보증 방안	- o 서비스 수준 기준 제시 및 관리 방안 - o 품질활동 방법, 적용기법
관리 방법론 / 유지보수 방안	- o 유지보수 계획의 타당성 및 적절성 - o 주요 장비별 장애 대책 방안 - o 시스템 운용 방안 - o 시스템 및 네트워크의 보안 유지 방안 - o 정기점검 및 특별점검 계획 - o 장애접수 관리체계, help desk 운영 - o 관련 신기술 지원 능력
교육 훈련	o 교육훈련 지원 및 기술전수 계획
비상 대책	- o 긴급 유지보수 대책 - o 사고 대응 프로세스 - o 비상연락 체계
전문업체 참여 / 상호 협력	- o 전문업체와의 협력 관계 - o 대상 시스템 제조사와의 협력 관계

5) 백업관리

[첨부]

☞ 여러 가지 불가피한 상황에 의해 저장된 정보가 소실되거나 손상될 경우를 대비하여, 일정한 시간 차이를 두고 데이터를 복사해 별도의 매체(디스크, 테이프 등)에 예비로 저장해 둬으로써, 정보시스템의 연속성 보장

- 백업 관리는 조직에서 필수적으로 관리되어야 하는 백업시스템 구축 절차 및 백업시스템 운영 절차를 적용범위로 함
- 백업 적용 대상은 시스템OS, 사용자 데이터베이스, 사용자 일반 파일(파일 시스템 포함) 등

< 백업 적용 대상 >

구 분	내 용
OS	· 서버의 OS나 시스템 구성파일 및 로그파일 · 백업시기 : 보통 월 1회의 정기점검 실시하여야 함
데이터베이스	· 데이터파일 및 컨트롤 파일, 변경 로그 파일 · 데이터베이스 엔진(DBMS) 및 구성파일 · 백업시기 : 주기적 또는 변경작업 전에 백업 필요
사용자 일반파일	· 개발자 소스 파일, 응용 소프트웨어, 사용자 데이터 등 · 백업 시기 : 일일 주요파일(개발소스), 주 1회 전체, 월 1회 전체, 사용자 요구 시 비정기적 백업 실시
기타 파일	· 메일 및 각종 이미지데이터

과업지시서 샘플

○○초등학교 구내통신망 구축사업 과업지시서

2018. 00

○○교육청
○○초등학교

< 목 차 >

I. 사업개요

- 1. 목적 4
- 2. 사업내용 4

II. 일반조건

- 1. 적용범위 5
- 2. 공사수행 의무 5
- 3. 현장 대리인 7
- 4. 도급자의 의무 7
- 5. 공정 및 시공계획서 7
- 6. 현장답사 8
- 7. 설계 변경 및 승인 8
- 8. 지정된 자재 및 제품 8
- 9. 시공관리 9
- 10. 안전 10
- 11. 사고방지 대책 11
- 12. 사고대책 11
- 13. 보안 12
- 14. 기타사항 12

III. 특수조건

1. 제출서류	13
2. 물품공급내역	13
3. 세부시공사항	14
4. 관급자재 세부규격	15

I. 사업개요

1. 목적

○ ICT 활용교육의 활성화와 멀티미디어 자료의 대용량화 및 다양화 등 학내망 이용환경이 변화됨에 따라, 노후화된 학교 구내 통신망 개선을 통해 학교의 학내망 이용환경 최적화 도모

2. 사업내용

○ 사업명 : ○○초등학교 구내 통신망 구축사업

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일 이내 완료 *※ 사업기간에 맞게 변경*

○ 사업범위

- 학교 전체 통신케이블 철거 및 구축 1식 *※ 특정부분 구축시 변경(예, 본관 학교 통신망 구축 등)*
- 구형 네트워크 장비 철거 및 신규 장비 구축 1식 *※ 특정부분 구축시 변경 (예, 서버실 L2스위치 2대 교체 등)*
- 구축된 품목의 시운전 및 현장 성능시험
- 과업지시서에 규정된 품목의 보증
- 하자보수 및 기타 계약서에 명시된 사항

○ 학교 교실 배치도

<교실 배치도>
※ 메인랙, 서브랙 위치 표시

II. 일반조건

1. 적용범위

- 본 과업지시서는 『○○초등학교 구내 통신망 구축사업』에 따른 일반사항에 적용한다.
- 본 공사는 설계도 및 과업지시서에 기초하여 시공되어야 하며 도면 및 본 과업지시서에서 명시되지 않거나 불분명한 사항은 건설부 국립건설 연구소 제정 건축 전기공사 표준시방서의 해당 조항을 인용 적용함을 원칙으로 한다. 단, 기준 상호간의 상충 또는 애매한 사항은 감독원의 해석과 결정에 따른다.
- 본 공사의 시공시 적용하여야 할 규정은 다음과 같다.
 - 통신관계 법령, 전기사업법 및 전기설비 기술기준령, 전기공사사업법 전기용품 안전관리법
 - 기타 관계 법령(전기통신법, 소방시설공사사업법시행령, 공업표준화법 및 K.S규정, 건축법)
 - 기타 규정 및 기준(내선규정, 전기공급 규정)
 - 근로기준법 및 관계법령
- 설계도서에 기재한 사항을 제외하고는 모두 과업지시서에 의한다.

2. 공사수행 의무

- 계약업체는 계약문서에 위배됨이 없이 설치 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주처의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

- 계약업체는 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.
- 발주처는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 않다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 계약업체는 이에 따라야 한다.
- 계약업체가 납품하는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 단종되는 기종이어서는 안되며, 기 생산된 제품의 성능향상을 발표하고 모델명을 달리한 경우도 이에 해당하는 것으로 본다.
- 발주처는 설치된 시스템이 본 시방서에서 요구하는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 계약업체에게 설치변경을 요구할 수 있으며 계약업체는 이에 응하여야 한다.
- 구매·설치 시방서에 해석상의 이견이 있을 때에는 발주처의 해석에 따르고, 시방서에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률과 기타계약에 관한법령, 예규를 준용한다.
- 설치에 소요되는 모든 자재는 공급자의 부담으로 시행한다.
- 계약업체는 규격서에 명기된 제품으로 납품하여야 하며, 반드시 제조사의 정품, 완제품, 최신버전이어야 한다.
- 시방서에 명기되어 있지 않는 사항이라도 관계법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정한다.
- 설치 중 발생하는 사소한 변경이나 경미한 사항은 감독관의 승인을 받아 계약업체가 소요비용의 증액 없이 이를 시행한다.

3. 현장 대리인

- 도급자는 공사 시공에 적합한 통신 기술자 면허를 소지한 현장대리인을 상주시켜야 한다.
- 현장대리인은 항상 감독원의 협조를 받아 공사 전반에 대한 안전 관리, 자재관리, 인력관리 등에 책임을 져야 한다.
- 현장감독원이 작업원의 기능, 지식, 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정할 시는 현장대리인 및 그 작업원은 즉시 교체하여야 한다.

4. 도급자의 의무

- 도급자는 통신설비 기술 기준령, 설계서, 시방서 및 도면 등에 따라 성실하게 공사를 준공하여야 한다.
- 도급자는 감독원의 지시에 순응해야 한다.
- 설계 및 공법에 이견이 발생되었을 시는 감독원의 결정에 따른다.
- 본 공사 시공중 도면 및 내역서상에 명기되지 않은 사항이라도 공사 성질상 당연히 필요하다고 인정되는 부분은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공하여야 한다.

5. 공정 및 시공계획서

- 도급자는 공사 시공전에 예정공정표 및 세부 시공계획서를 제출하여야 한다.
- 전항의 변경이 필요할 시에는 사유 및 증빙서류를 제출하여야 한다.

- 공사의 효율적 수행을 위하여 계약자는 항상 공사 진행과 관련 사항을 발주자와 협의하여야 하며, 주요사항에 대해서는 서면으로 보고하여야 한다.
- 본 사업은 시방서, 설계도서 및 발주자의 지시에 따라 성실히 진행하여야 하며 장비상호간 호환성 및 확장성 등을 충분히 고려하여야 한다.
- 발주자는 계약자가 제출한 세부공정표에서 작업 순서와 일정 등 그 내용을 조정할 수 있다.
- 도급자의 불완전한 시공 및 공사를 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 감독은 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며 감독의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법의 변경을 할 수 있다.

6. 현장답사

- 도급자는 공사 시공전 본 공사의 설계도서 및 현장여건을 충분히 숙지한 후 관련공사의 공정에 맞추어 정확히 시공하여야 한다.

7. 설계 변경 및 승인

- 도급자는 공사 시공 중 현장 조건 변동으로 설계와 현저히 상이할 때는 즉시 감독원에게 보고하고 감독원의 현장조사 후 결정에 따라 설계변경 승인을 득하여 시공하여야 한다.

8. 지정된 자재 및 제품

- 계약 내역서에는 설계도서에 지정된 자재 및 제품과 본 지시서에 규정된 사항을 포함하는 내용으로 작성하여야 한다.

- 과업지시서에 지정된 자재 및 제품은 감독원의 서면 승인을 득하지 않고서는 변경될 수 없다.
- 본 공사에 소요되는 모든 자재는 K.S품 또는 동등 이상의 제품으로서 최상품이라 인정할 수 있는 제조회사의 것을 사용하되 동일 품목에 대하여 2개 이상의 제조회사를 선정하여 감독원과 협의후 결정한다.
- 본 공사에 소요되는 재료 및 기기는 설명서, 견본품 등 기술적인 자료를 구비하여 제출하며 감독원의 외관 및 구조검사를 받아 합격한 제품만 반입하고 검사에 불합격한 재료는 즉시 현장 외부로 반출하여야 한다

9. 시공관리

공사현장 관리는 관련 타공사 계약자와 협의하여 관계법규에 따라 빠짐없이 이행하고 다음 각 호를 준수한다.

- 공사장 관리에 있어서는 하기사항을 문서화하여 감독원에게 제출할 것.
 - 안전관리 방법 및 책임자
 - 화재, 도난방지 대책 및 책임자
- 통신내용을 현장 종사자, 기타 관계자에게 주지시켜 엄수할 것.
- 도급자는 시공 중 타분야 종사자, 통행인등 제3자의 생명 신체에 위해를 주지 말 것이며 위생, 건강, 풍기를 해치지 않도록 적절히 조치한다.
- 제3자에게 전항의 위해를 미치게 했을 때는 시공자가 책임을 지고 보상 또는 조치한다.

- 본 공사 시공으로 타분야의 시공물 기타에 피해를 주었을 경우에는 시공자는 지체없이 보수 또는 보상하여야 한다.
- 본 공사 시공에 종사하는 자에게는 안전 교육을 철저히 하여 안전사고를 미연에 방지할 것이며 불의의 안전사고에 대해서는 본 공사 시공자 책임 하에 처리되어야 한다.
- 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등 제반사항은 감독원과 협의한다.
- 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.
- 도급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며 타 공사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.
- 시공기재와 시공설비의 정리정돈 및 작업 후 주변청소를 깨끗이 할 것.

10. 안전

- 도급자는 공사 시행에 있어 항상 안전관리에 세심한 주의를 하여야 하며 인적, 물적사고가 발생하였을 시는 도급자가 그 책임을 진다.
- 통행에 지장을 주거나 위험한 곳은 주위를 차단하거나 위험표시를 하여야 하며 야간에는 야간등을 설치하여야 한다.

11. 사고방지 대책

- 도급자는 안전수칙 이외에 감독원과의 안전에 대한 협의 등에 의하여 재해 사고방지에 만전을 가하여야 한다.
- 도급자는 매일 작업 착수 전 작업원 전원에 작업의 목적, 방법, 순서, 작업원의 분담업무 그리고 사고방지에 대한 구체적 대책 및 주의사항 등을 확인시키고 철저히 주지시켜야 한다.
- 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우 감독원과 충분한 협의를 하여 시행하여야 한다.
- 도급자는 야간작업을 실시할 경우에는 조명설비를 충분히 설치 후 작업을 시행하여야 한다.
- 도급자는 충전부 접근 작업을 실시할 경우 안전표시판 등을 설치 하여 착각으로 인한 사고를 미연에 방지해야 한다.
- 도급자는 높은 곳의 작업 시에는 필히 안전대 등을 사용하여 안전 사고가 없도록 한다

12. 사고대책

- 도급자는 사고 발생 시의 대책 및 연락부서, 연락방법 등을 강구 하며 작업원에게 철저히 주지시킴은 물론 작업장에서 볼수 있도록 작업장소 개소별로 게시해야 한다.
- 도급자는 공사현장에 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용 방법을 명시하고 이를 전원에게 숙지시켜야 한다.

- 도급자는 공사 중 만일 사고가 발생할 경우 감독원 및 연락부서에 연락하고 감독자의 지시를 받아야 하며 사고 처리 후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.

13. 보안

- 계약자는 본 사업이 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 보안 관련 법규에 접촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 위반 시 어떠한 처벌도 감수한다.
- 본 사업과 관련하여 현장 출입자에 대한 보안대책을 수립하며 상시 출입자 명단, 보안각서를 함께 제출하여야 한다.
- 현장 출입자는 작업현장 출입 시 지득한 보안사항과 자료에 대하여 비밀유지의 의무를 갖는다.
- 본 사업 수행 중 배포된 설계도서 및 기타문서는 승인 없이 복사 할 수 없으며 본 사업 완료 시 자료는 반납한다.

14. 기타사항

- 본 지침서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방 만을 규정 하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스 제공에 문제가 발생하지 않도록 계약자가 사전 조치하여야 한다.

Ⅲ. 특수조건

1. 제출서류

구 분	제 출 서 류	비 고
계약 후 7일 이내	• 제조사 물품공급 및 기술지원 약속서 • 투입 기술요원 명단 • 보안약약서 • 작업 세부공정표 • 기타 발주처가 지정한 사항	제출부수는 발주처와 협의 ☞ 내부 규정에 맞는 서류와 제출부수 에 맞게 변경
착 수 시	• 착수계 • 현장대리인계 • 기타 발주처가 지정한 사항	
완 료 시	• 준공계 • 완료사진첩 • 운영자 매뉴얼 (제품 세부 명세서 포함) • 네트워크 구성도 • 하자보수 계획서 • 기타 발주처가 지정한 사항	

※ 이외에도 발주처가 요청한 서류에 대해서 제출해야 한다.

2. 물품공급내역

품 명	규 격	수 량	비 고
L3 스위치	관급자재 세부규격 참조	0식	
L2 스위치	관급자재 세부규격 참조	0식	
통신랙	관급자재 세부규격 참조	0식	
광케이블	• 1G 이상 지원	00M	
UTP케이블	• Category 6, TIA/EIA 568 A/B, ISO/IEC 11801, UL 444, 1581, 1666, 고품질 인증획득	00M	
FDF	• 19" 랙에 설치 가능 • 광 케이블의 여장 저장 가능 • LC형 광 커넥터로 구성	00EA	
OPTICAL PATCH CORD	• 국제규격(IEC, DIN, EIA)을 준수 • OS1 이상 지원 • 싱글모드, 멀티모드 네트워크 구성에 맞춰서 제공	00EA	
PATCH PANEL	• RJ45 type으로 47 CFR part 68 Subpart F 표준 • 모듈러 잭 type • 개별포트 탈 • 부착 형태의 패치 패널	00EA	
PATCH CORD	• 국제규격(IEC, DIN, EIA)을 준수 • 케이블의 꺾임 방지를 위한 부트 포함 • Category 6급으로 47 CFR Part 68 표준 만족 • 패치코드 양단에 제품 정보 관련 라벨 부착 • 케이블은 데이터 전송에 영향을 주지 않는 4Pair + 1Wire 구조	00EA	

☞ 공사 규모/형태에 맞게 변경

3. 세부시공사항

○ 장비 설치

- 설치하는 업무에 지장이 없도록 납품 및 설치하여야 하며 업무 지장을 초래하지 않는 시간대에 실시하고 장비 설치 후 전원 공급은 감독관의 승인을 득한 후 해야 한다.
- 전원선은 전원설비 용량에 감안하여 충분한 규격으로 사용하여야 한다.
- 장비 설치하는 통신랙에 설치하되 각 서브랙의 스위치와 통신 테스트를 하고 감독관의 승인을 득한 후 서비스를 개통하여야 한다.
- 네트워크 장비 연결 시 회선에 라벨을 붙여 각 서브랙으로 연결 되는 회선을 표시하여야 하며 패치코드는 용도에 따라 UTP선의 캡색깔(또는 회선색)을 달리하여 접속하여야 한다.

○ 회선개통 및 운용시험

- 계약자는 학교 구내망 네트워크 장비를 개통하여야 하며 세부사항은 감독관과 협의하여 진행하여야 한다.
- 계약자는 감독관이 제공하는 계획에 의거 장비를 설정하고 기타 요구기능에 대한 개통 작업을 하여야 한다.
- 개통시험 시 지적사항이나 미비사항 발생 시 지체 없이 보완하여야 한다.
- 네트워크 장비의 S/W는 납품 시점에 적용되는 최신 Version으로 적용 하여야 한다.

○ 기술지원

- 스위치 소프트웨어, 데이터의 변경, 추가 등의 요구 시 무상으로 지원하여야 한다.
- 계약자는 설치완료(준공) 후 요구일정에 맞추어 현장 교육을 실시 하여야 하며, 학내망이 안정화될 때까지 지원하여야 한다.

4. 관급자재 세부규격 ※ 구축장비에 맞게 변경

○ L2 스위치

구분		세부항목	
규격	·스위치의 형태	·고정형 및 모듈형으로24포트 이상 지원 ·학교 환경 별 포트수량 조정 가능 8, 16, 24포트 등	
	·운용상태 확인	·시스템 LED를 통해 시각적으로 장비의 운용상태 표시	
성능	포트	·포트	·전체 포트에서 10/100/1000Base-T 지원
		·1Gigabit Ethernet	·2포트 이상 1000Base-X 포트 제공
		·데이터 전송거리	·전송거리 100m의 데이터 손실률 0%
	성능	·스위치 용량	·Switching Fabric 양방향 스위칭 용량 : 52Gbps 이상 (단, 8포트 : 16Gbps, 16포트 : 32Gbps 이상)
·포워딩 속도		·38.69Mpps 이상 (단, 8포트 : 11.9Mpps, 16포트 : 23.8Mpps 이상)	
기능	유연성	·VLAN	·255개 이상의 VLAN 운용
		·802.1Q	·802.1Q Tagging 기능 지원
		·Link Aggregation	·다수의 물리적인 링크의 트래픽을 하나의 논리적인 링크로 전송
		·MAC Address 관리 기능	·MAC address 관리를 4,000개 이상 지원
		·속도 설정	·포트별 10/100/1000Base-T 속도 설정을 수동 및 자동 설정
		·IPv6	·IPv6 지원
	안전성	·STP	·802.1D STP, 802.1W RSTP 지원
		·QoS	·혼잡 발생 시 중요 트래픽을 분류하여 처리를 위한 802.1p, Diff-Serv기능 지원
		·IGMP	·멀티캐스트 그룹의 호스트 식별 제공을 위한 IGMPv1,v2,v3 기능 지원
		·Rate-Limiting	·과 트래픽 유입 시 적정 수준(설정)으로 제어
	보안성	·Banner	·접속 시 Banner를 이용한 경고 등의 공지 기능
		·접속 보안	·접속시 로그인 패스워드 기능 제공
		·Storm control(DoS)	·시스템으로 유입되는 패킷이 초당 특정치 이상 발생할 경우 유입되는 패킷 차단 제공
		·Mac Flooding 방지	·포트별 특정 MAC의 장비만 접속 할 수 있거나, 접속을 거부할 수 있는 기능 지원
		·ARP Spoofing	·ARP Spoofing 차단
	보안성	·BPDU Guard	·STP Topology 변경으로 인해, Root Device변경 차단
	관리성	·Console	·시스템 관리를 위한 Console 포트를 지원.
		·원격 S/W 로딩	·원격에서 신규 소프트웨어 업그레이드가 가능
		·원격관리	·SSH를 이용한 원격 Login 접속가능
		·자동 복원	·재부팅 시 이전의 각종 설정값 정보들이 자동 복원
		·Syslog	·원격 서버를 이용한 syslog 확인기능
		·SNMP	·SNMPv1,2,3(Public/Private MIB, Get, Set, Trap 포함) 기능 제공
		·NTP	·NTP 기능

○ L3스위치

구분		세부 항목	
규격		•고정형 및 모듈형으로24포트 이상 지원 •학교 환경 별 포트수량 조정 가능 8, 16, 24포트 등	
		•운용상태 확인	•시스템 LED를 통해 시각적으로 장비의 운용상태 표시
	포트	•포트 •1Gigabit Ethernet	•전체 포트에서 10/100/1000Base-T 지원 •2포트 이상 1000Base-X GE 포트를 제공
성능	성능	•스위치 용량	•Switching Fabric 양방향 스위칭 용량 : 52Gbps 이상 (단, 8포트 : 16Gbps, 16포트 : 32Gbps 이상)
		•포워딩 속도	•38.69Mpps 이상 (단, 8포트 : 11.9Mpps, 16포트 : 23.8Mpps 이상)
			•VLAN
기능	유연성	•SV(Switch Virtual Interface)	•L3 포트 생성 및 가상의 IP Address 생성
		•802.1Q	•802.1Q Tagging 기능 지원
		•Link Aggregation	•다수의 물리적인 링크의 트래픽을 하나의 논리적인 링크로 전송
		•MAC Address 관리 기능	•MAC address 관리를 16K 이상 지원
		•Routing	•Static, RIP, OSPF, BGP 라우팅 기능 지원
		•VRRP	•LAN상에서 하나 이상의 백업 gateway를 가지는 프로토콜 지원
		•DHCP Server	•L3스위치에서 사용자 단말에 IP 부여(2000 이상)
		•IPv6	•IPv6 지원
	안전성	•STP	•802.1D STP, 802.1W RSTP 지원
		•QoS	•혼잡 발생 시 중요 트래픽을 분류하여 처리를 위한 802.1p, DIFF-Serv기능 지원
		•IGMP	•멀티캐스트 그룹의 호스트 식별 제공을 위한 IGMPv1,v2,v3 기능 지원
		•Rate-Limiting	•과 트래픽 유입 시 적정 수준(설정)으로 제어
	보안성	•Banner	•접속 시 Banner를 이용한 경고 등의 공지 기능
		•접속 보안	•접속시 로그인 패스워드 기능 제공
		•ACL(Access List) 지원	•포트 별 ACL, Vlan별 ACL 기능 제공
		•Storm control(DoS)	•시스템으로 유입되는 패킷이 초당 특정치 이상 발생할 경우 유입되는 패킷 차단 제공
		•Mac Flooding 방지	•포트별 특정 MAC의 장비만 접속 할 수 있거나, 접속을 거부할 수 있는 기능 지원
		•ARP Spoofing	•ARP Spoofing 차단
		•BPDU Guard	•STP Topology 변경으로 인해, Root Device변경 차단
		관리성	•Console
	•원격 S/W 로딩		•원격에서 신규 소프트웨어 업그레이드가 가능
	•원격관리		•SSH를 이용한 원격 Login 접속가능
	•자동 복원		•재부팅 시 이전의 각종 설정값 정보들이 자동 복원
	•Syslog		•원격 서버를 이용한 syslog 확인기능
	•SNMP		•SNMPv1,2,3(Public/Private MIB, Get, Set, Trap 포함) 기능 제공
	•NTP		•NTP 기능

○ 통신랙

구분	기능 및 규격
일반 RACK	• 최소 33 랙 유닛 이상의 수용공간과 19인치 표준 랙 • 현장 환경에 따라서 수평 인출구, 랙 마운트, 파워 스트립 등 다양한 구성옵션과 함께 제공 • M5 슬림형 너트와 함께 제공 • 저소음 팬 제공 • 강화 유리가 적용 • 케이블 및 패치 코드의 설치 용이 • 220V 콘센트 내장 (8구 이상) • 국제규격(IEC, DIN, EIA)을 준수 • 좌,우측 패널 분리가 용이 • 전/후면문 잠금장치 포함(매입)
소형 RACK	• 최소 18 랙 유닛 이상의 수용공간과 19인치 표준 랙 • 현장 환경에 따라서 수평 인출구, 랙 마운트, 파워 스트립 등 다양한 구성옵션과 함께 제공 • M5 슬림형 너트와 함께 제공 • 저소음 팬 제공 • 강화 유리가 적용 • 케이블 및 패치 코드의 설치 용이 • 220V 콘센트 내장 (8구 이상) • 국제규격(IEC, DIN, EIA)을 준수 • 좌,우측 패널 분리가 용이 • 전/후면문 잠금장치 포함(매입)